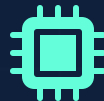


O PROBLEMA DO BARBEIRO DORMINHOCO

Sincronização e Concorrência em Sistemas Operacionais



INTEGRANTES:

Artur Kieling • Gabriel Gonzales
Gabriel Segala • Matheus Pichler

O Que é o Problema?

- ▶ Exemplo clássico de sincronização e concorrência em SO.
- ▶ Ilustra o acesso simultâneo a recursos compartilhados.
- ▶ O barbeiro dorme se não houver clientes.
- ▶ Clientes o acordam ou esperam em cadeiras disponíveis.



Representação na Computação

ELEMENTO DA HISTÓRIA	CONCEITO EM SISTEMAS OPERACIONAIS
Barbeiro	Recurso do Sistema (CPU, Thread, Servidor)
Clientes	Processos ou Programas solicitando execução
Cadeiras de Espera	Fila de Tarefas (Ready Queue / Waiting Queue)
Atendimento	Processamento e Execução da Tarefa

Riscos da Falta de Sincronização

Condição de Corrida

Ocorre quando dois ou mais processos tentam acessar e modificar o mesmo recurso simultaneamente, levando a resultados imprevisíveis.

Inconsistência de Dados

Falhas na ordem de execução podem corromper informações na memória, resultando em dados incorretos ou estados inválidos do sistema.

Deadlocks e Travamentos

Situações onde processos ficam esperando indefinidamente por recursos uns dos outros, causando a paralisação total do sistema.

Execução Indeterminada

A saída do programa depende da ordem aleatória de escalonamento, tornando o comportamento do software impossível de prever ou depurar.

Mecanismos de Solução



Mutex (Exclusão Mútua)

Garante que apenas um processo (cliente) acesse o recurso (barbeiro) por vez, evitando conflitos diretos.



Semáforos

Controlam o número de cadeiras disponíveis e sinalizam quando o barbeiro deve acordar ou dormir.

► Esses mecanismos organizam a fila e garantem a integridade do sistema, evitando condições de corrida.

Importância em Sistemas Reais



Bancos de Dados

Gerenciamento de transações simultâneas e integridade de dados críticos.



Servidores & APIs

Controle de requisições de múltiplos usuários em ambientes de alta escala.



Redes & Nuvem

Orquestração de tarefas distribuídas e alocação dinâmica de recursos.

A sincronização é o pilar fundamental para sistemas seguros, eficientes e escaláveis.